

Классы и ООП:

Задание 1

25 баллов

Создайте класс с одним методом, который принимает на вход строку и выводит на экран длину этой строки без учёта пробелов.

Классы и ООП:

Задание 2

25 баллов

Напишите программу, используя ООП стиль программирования, которая будет считать время стрельбы с учётом следующих условий:

1. На вход в программу даётся число от 250 до 10000. Число означает количество патронов.
2. Если число не входит в указанный диапазон, выводите сообщение об ошибке. Ввод данных от пользователя и проверку этого ввода организуйте через конструктор класса.
3. Скорострельность пулемёта 1200 выстрелов в минуту. В одной пулемётной ленте 250 патронов.
4. На смену ленты уходит 20 секунд.

За сколько секунд стрелок расстреляет все патроны, если считать, что **первая лента уже установлена в пулемёт?**

Расчёты произведите в соответствующем методе класса.

Введите число патронов: 250

За 12.5 сек. пулемётчик расстреляет все патроны

```
class Person:
    def __init__(self, cash, name, position):
        self.__cash = cash
        self.name = name
        self.position = position

    def money(self):
        return self.__cash

people = Person('20000', 'Вася', 'Дворник')
man = Person('150000', 'Жора', 'Гендиректор')
```

Допишите к программе на картинке необходимый код, чтобы получить следующий результат:

```
Дворник Вася получил зарплату 20000 рублей
Гендиректор Жора получил зарплату 150000 рублей
```

На вход в программу подаётся строка. Раскрасьте фоновый цвет строки, предварительно выбрав один из цветов – зелёный, красный, синий, пурпурный. Используйте любой вариант записи кода используемый в ООП.

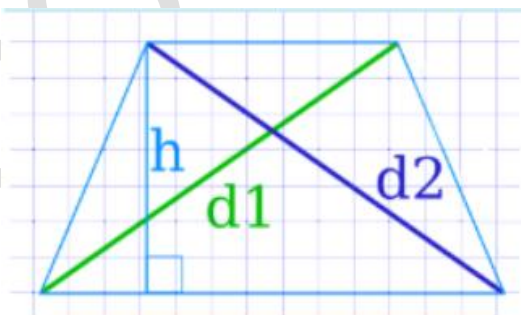
- 1) Зелёный
- 2) Красный
- 3) Синий
- 4) Пурпурный

Выберите цвет: 3

Введите строку: Free your mind

Free your mind

Напишите программу с использованием ООП, вычисляющую площадь трапеции. На вход в программу (в аргументы класса) подаются три параметра - атрибуты класса **d1** и **d2** это диагонали трапеции, а **h** высота. Вывод результата ограничьте двумя символами после плавающей точки. Если с введёнными параметрами трапеция не может существовать, то вывести **Введите корректные параметры трапеции.**



Введите диагональ трапеции 1: 10
Введите диагональ трапеции 2: 12
Введите высоту трапеции: 8

Площадь трапеции 59.78 кв.м

Трое участников Артур, Семён и Данил стреляют по мишени из лука по очереди, делая каждый по 3 выстрела. На мишени разметка очков от 5 до 10, промах по мишени, или попадание в «молоко» 0 очков.

При попадании в 10-ку напишите **Меткий выстрел**, если попадание в 8-ку или 9-ку, то вывести **Неплохо**, меньше 8-ки **Так себе**, а при промахе - **Мазила!**

По окончании стрельбы подвести итоги, написав сумму очков для каждого участника, и написав соответствующие места в соревновании.

Ко всем числам меньше 10 нужно добавить впереди ноль. Решать используя возможности ООП.

Стреляет Артур:

Попытка 1: 09 оч. Неплохо

Попытка 2: 08 оч. Неплохо

Попытка 3: 10 оч. Меткий выстрел

Стреляет Семён:

Попытка 1: 07 оч. Так себе

Попытка 2: 08 оч. Неплохо

Попытка 3: 09 оч. Неплохо

Стреляет Данил:

Попытка 1: 07 оч. Так себе

Попытка 2: 05 оч. Так себе

Попытка 3: 00 оч. Мазила!

1 место в стрельбе из лука: Артур - 27 оч.

2 место в стрельбе из лука: Семён - 24 оч.

3 место в стрельбе из лука: Данил - 12 оч.

Создайте один класс соревнования, который будет создавать результаты игроков (генератором словаря) и в двух методах отображать стрельбу и искать победителя соответственно.